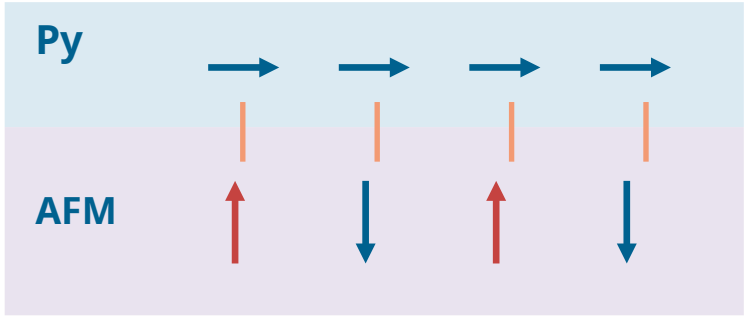
交换偏置与界面交换耦合

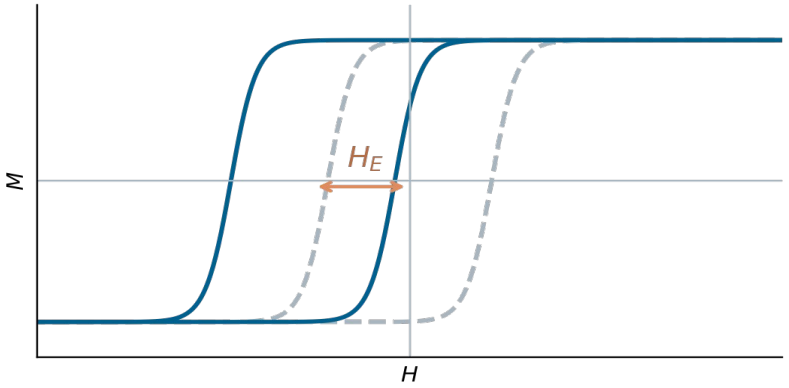
界面交换耦合是相互作用；交换偏置是它可能产生的一种静态表现

① 物理起源：界面磁矩之间的交换作用



界面交换可影响 Py 的有效磁场、
反转过程与动态边界条件。

② 静态表现：磁滞回线沿磁场轴偏移



$$H_E = (H_{c^+} + H_{c^-}) / 2$$

灰虚线：无偏置；蓝实线：有偏置（示意）

本研究：静态回线看 H_E 、 H_C ； FMR/PSSW 看共振、线宽与模式，共同分析界面作用。

无交换偏置不等于无界面耦合；矫顽力变化不能单独证明交换偏置。参考： Nogués & Schuller, JMMM 192, 203 (1999)。